

수업 계획서

◆교시 : 진리·정의·창의 ◆교육목표 : 진리를 공유하는 전문인, 정의에 공감하는 세계시민, 창의로 공명하는 지도자

교 정 과 목 보	개설년도	2026	개설학기	2학기	교과목번호	506994	분반	002
	교과목명	컴퓨터알고리즘				산학연 연계 교과목		☐
	학점/이론/실습	3.00/3.00/0.00	이수구분	전공선택	강의유형	이론	DAP연계	☐
	강 의 실	성파 703						
	강의시간	월요일 [1-3]						
	수강대상	지능형컴퓨팅학과(3)				주관학과	지능형컴퓨팅학과	
담 당 교 수	성 명	리드호헨드라요가		소속	지능형컴퓨팅학과	직위	조교수	
	E-mail	perdanarhy@deu.ac.kr		홈페이지				
	연구실			연락처	000000000	상담시간	email appointment	
교 과 목 개	This course covers algorithm representation, functions and processing procedures, complexity analysis, correctness and fairness. Building on this, it addresses techniques for designing efficient algorithms divide and conquer, greedy methods, dynamic programming and their applications, and studies established algorithms (sorting, searching, graph algorithms) classified by topic.							
교 육 목 표	1) describe problem-solving procedures using pseudocode/flowcharts; (2) analyze time and space complexity with asymptotic notation; (3) apply divide-and-conquer, greedy, and dynamic programming techniques to new problems; (4) compare and analyze sorting and searching algorithms; (5) apply graph algorithms to real problems; (6) verify correctness and explain P, NP, NP-completeness; (7) select, implement, and justify an appropriate algorithm.							
전 공 능 력	강 한 연 계							
	연 계							
	약 한 연 계							
추천 선수과목	Computer programming I, computer programming II, discrete mathematics							
학 습 유 형	지식습득형[V]		지식탐구형[]		실험실습실기형[]		협동학습형[]	
	현장실습형[]		콜라보학습형[]					
교수님의 특별한 수업 이야기	Algorithms are central to coding tests, interviews, and all advanced CS courses.					수업예고영상		
평 가 방 법	출석	중간	기말	과제	발표	프로젝트		
	10%	25%	25%	20%	20%	0%		
성적분포비율	A:30%이하		B:40%이하		C~F:30%이하		수강정정기간 이후 수강인원에 따라 비율이 변경될 수 있음. A: 100%이하"는 절대평가 적용함	
주 교 재	Introduction to Algorithms, Charles E. Leiserson, The MIT Press, 2022							
부 교 재	Algorithm Design, Jon Kleinberg, Pearson, 2005 Algorithms, Robert Sedgewick, Addison-Wesley, 2011							
참고사항 및 참고문헌 (사이트)	1.Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, "Introduction to Algorithms," 4th ed., MIT Press, 2022. 2. Robert Sedgewick, Kevin Wayne, "Algorithms," 4th ed., Addison-Wesley, 2011. 3. Jon Kleinberg, Eva Tardos, "Algorithm Design," Pearson, 2005. 4. Steven S. Skiena, "The Algorithm Design Manual," 3rd ed., Springer, 2020. 5. Lecture presentation							
수업의 질 관리	수업 피드백	Assignments graded within one week with rubric and model answers; exam item-analysis shared with weak-topic guidance and individual review on request						
	수업 개선방안							

*주별 학습내용					506994-002
주 별	차 시	담당교원	교수학습법	강 의 내 용	과 제 물
제 1 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Introduction 내용: Introduce the course objectives, weekly schedule, and grading policy	
제 2 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Algorithm Concepts 내용: Definition and five properties of an algorithm.	
제 3 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Complexity Analysis 내용: Concepts of time complexity and space complexity.	Assignment 1
제 4 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Recursion Recurrence 내용: Structure of recursive algorithms versus iteration.	
제 5 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Basic Sorting 내용: Bubble sort, selection sort, and insertion sort.	
제 6 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Advanced Sorting 내용: Merge sort and quick sort partitioning strategies.	Assignment 2
제 7 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Searching Algorithms 내용: Linear search and binary search comparison.	
제 8 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의, Midterm Examination	주제: Midterm Examination 내용: Written examination covering weeks 1 to 7.	
제 9 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Divide and Conquer 내용: Three stages: divide, conquer, and combine.	
제 10 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Greedy Algorithms 내용: Greedy choice property and optimal substructure.	Assignment 3
제 11 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Dynamic Program. I 내용: Overlapping subproblems and optimal substructure.	
제 12 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Dynamic Program. II 내용: Longest common subsequence (LCS) problem.	
제 13 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Graph Representation 내용: Adjacency matrix versus adjacency list.	Assignment 4
제 14 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의	주제: Shortest Path 내용: Dijkstra and Bellman-Ford shortest path algorithms.	
제 15 주	1 ~ 3	리드호헨드라 요가	강의, Final Examination	주제: Final Examination 내용: Written examination covering weeks 9 to 14.	

[장애학생을 위한 학습지원사항]

가. 청각장애 학생 : 앞자리 지정석, 강의자료 File 제공(가능한 과목에 한함), 긴급 전달사항은 메모활용 등

나. 지체장애 학생 : 시험시간연장 등

다. 뇌병변장애 학생 : 시험시간연장, 강의자료 File 제공(가능한 과목에 한함) 등

라. 시각장애 학생 : 시험지 확대복사제공 등

마. 기타 장애정도에 따라 필요한 사안이 발생시 최대한 편의 제공함

※ 기타 궁금한 사항은 장애학생지원센터(890-1959) 혹은 학사지원팀(890-3042)으로 문의하여 주시기 바랍니다.